

移动应用开发实验报告

项目	内容
实验名称	微信小程序开发
实验编号	d20301035104、d20301009204
学号	2023210630
姓名	王天慧
班级	软件 232
日期	2026 年 4 月 18 日
组别	6 人组
项目名称	在线学习辅助平台

一、实验目的

- 掌握微信小程序开发完整流程。
- 学习 WXML、WXSS、JavaScript 开发技术。
- 理解小程序页面路由与数据传递机制。
- 掌握微信小程序本地存储的使用方法。
- 体验 AI 辅助开发工具在编码中的应用。

二、实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	微信开发者工具	最新版	微信小程序开发
2	TRAE AI	最新版	代码生成辅助

三、实验步骤

1. 需求分析阶段

1.1 页面流程图

首页（通知列表）→ 详情页（通知详情），使用本地存储记录已读状态。

1.2 数据模型定义

// 通知数据结构

```
{
  id: 1,

  title: "关于期末考试安排的通知",

  content: "详细内容...",

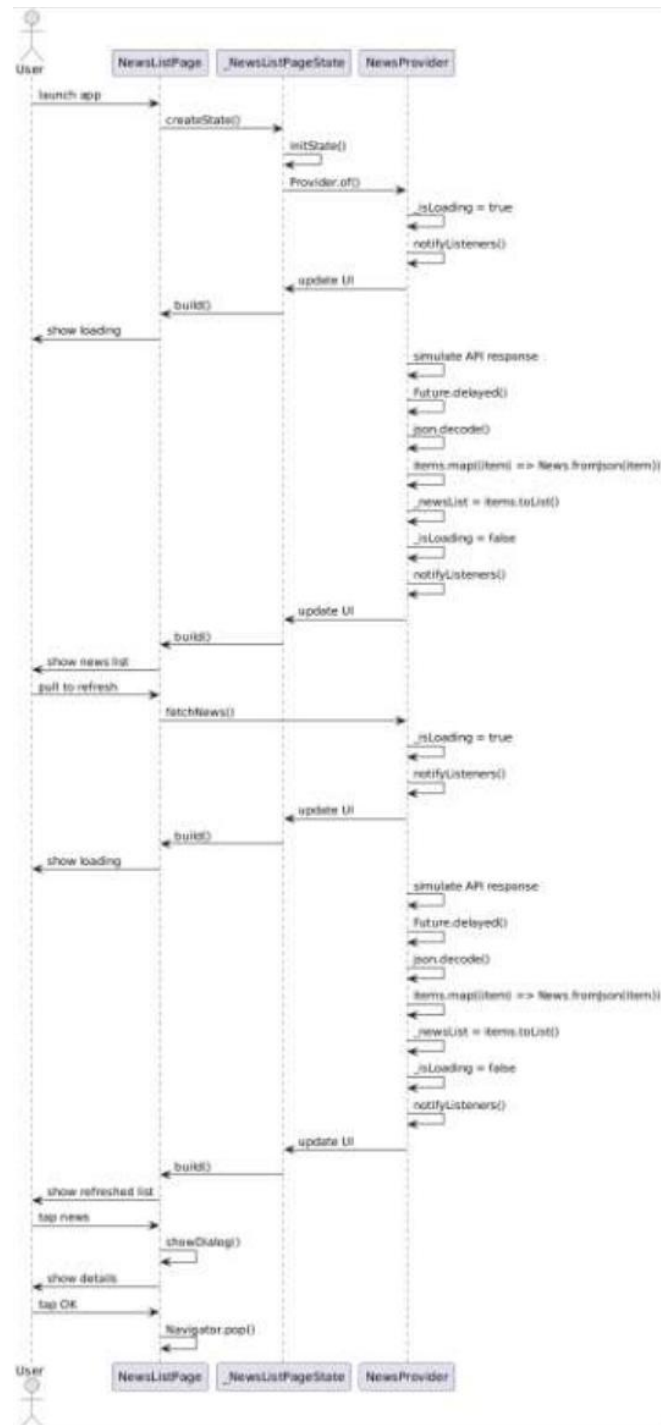
  author: "在线学习辅助平台",

  time: "2024-01-01",

  isRead: false
}
```

2. 架构设计

2.1 时序图



时序图说明：

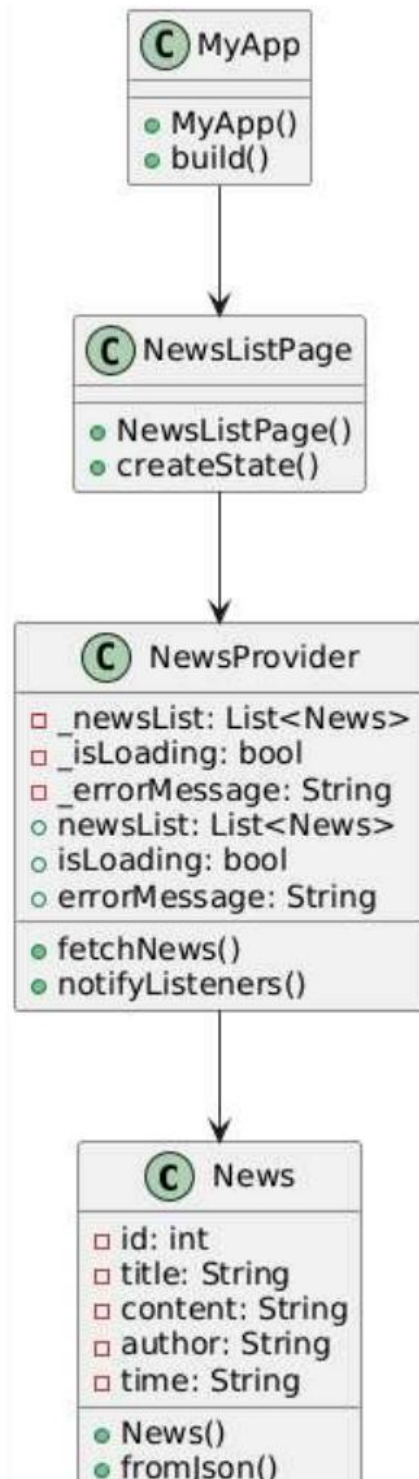
展示用户登录完整流程。

包含用户、客户端、服务器三个主要角色。

流程：输入账号密码 → 客户端验证 → 发送请求 → 服务器验证 → 返回结果 → 客户端处理 → 更新界面。

清晰展示了各角色之间的交互顺序和消息传递过程。

2.2 类图



类图说明：

展示了微信小程序的核心类结构。

包含 User(用户)、LoginService(登录服务)、StorageManager(存储 管理)、PageManager(页面管理)等核心类。

显示了类之间的关联关系和依赖关系。

清晰表达了系统的结构设计和职责划分。

2.3 功能流程图



功能流程图说明：

展示了微信小程序的主要功能流程。

从启动小程序开始, 经过加载本地缓存状态、用户登录验证、数据加载等步骤包含了用户登录成功和失败的分支处理。

展示了退出小程序的完整流程。

清晰表达了系统的功能逻辑和处理流程。

3. 项目创建与配置

3.1 创建详情页目录

新建 pages/detail 目录

包含: detail.wxml、detail.js、detail.wxss、detail.json。

3.2 修改 app.json

在 pages 数组中添加详情页路径。

4. 列表页开发

4.1 WXML 结构

使用 wx:for 渲染列表

绑定点击事件

显示已读状态

4.2 JS 逻辑

JS 加载模拟数据

读取本地存储

实现下拉刷新

页面跳转

4.3 WXSS 样式

列表样式

已读状态样式

响应式布局。

5. 详情页开发

5.1 WXML 结构

展示通知标题

发布信息

通知内容

5.2 JS 逻辑

接收路由参数

加载详情

标记已读

保存本地存储

6. 本地存储实现

使用 wx.setStorageSync 保存已读 ID

wx.getStorageSync 读取已读状态

实现状态持久化

7. 测试验证

7.1 功能测试

列表展示

页面跳转

已读状态

下拉刷新均正常

7.2 真机预览

在微信开发者工具中真机预览功能正常

四、实验结果

功能实现结果

功能模块	实现状态	测试结果	备注
通知列表	已实现	正常	含下拉刷新
详情页	已实现	正常	支持参数传递
已读状态	已实现	正常	本地存储
页面跳转	已实现	正常	路由功能

界面展示

通知列表页面



学习资源更新通知详情



期末考试通知安排详情



平台功能升级公告详情



代码修改统计

文件	修改类型	修改行数	说明
pages/index/index.wxml	修改	+17	列表结构
pages/index/index.js	修改	+39	列表逻辑
pages/index/index.wxss	修改	+36	列表样式
pages/index/index.json	新增	+8	下拉刷新配置
pages/detail/detail.wxml	新增	+10	详情页结构
pages/detail/detail.js	新增	+42	详情页逻辑
pages/detail/detail.wxss	新增	+25	详情页样式
pages/detail/detail.json	新增	+5	详情页配置
app.json	修改	+1	添加详情页路径

五、问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
页面跳转参数传递	使用 wx.navigateTo 与 data-id 属性	已解决
已读状态持久化	wx.setStorageSync / wx.getStorageSync	已解决
下拉刷新功能	index.json 开启 enablePullDownRefresh	已解决
已读状态样式	{{item.isRead?'read':''}} 动态绑定	已解决

六、实验总结

实验收获

1. 掌握微信小程序完整开发流程。
2. 熟练使用 WXML、WXSS、JS 进行页面与逻辑开发。
3. 理解路由跳转与参数传递。
4. 掌握本地存储实现数据持久化。
5. 体验 AI 辅助开发提升编码效率。

技术要点

1. WXML: wx:for 列表渲染、bindtap 事件绑定。
2. WXSS: Flex 布局、动态样式绑定。
3. JS: 生命周期、数据处理、事件处理。
4. 本地存储: 同步存储与读取。
5. 路由: wx.navigateTo 跳转。

核心代码

列表页

```
loadNews() {
  const newsList=[

    {id:1,title:"关于期末考试安排的通知",content:"..."},

    {id:2,title:"图书馆开放时间调整",content:"..."},

    {id:3,title:"校园网络维护通知",content:"..."}

  ];
  const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
```

```

newsList.forEach(news =>{ news.isRead =
readIds.includes(news.id);
});
this.setData({ newsList }); }

```

详情页

plaintext

```

markAsRead(id) {
    let readIds = wx.getStorageSync('readIds')||[];
    if (!readIds.includes(id)) {
        readIds.push(id);
        wx.setStorageSync('readIds', readIds);
    }
}

```

后续改进方向

1. 接入真实 API 接口获取数据。
2. 增加通知分类功能。
3. 实现通知搜索功能。
4. 添加用户评论互动。
5. 优化 UI 与交互体验。

七、考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	通知列表与详情页完整	30 分
代码质量	规范、注释清晰、无冗余	25 分
界面设计	美观、布局合理	20 分
问题解决	独立解决开发问题	15 分
实验报告	结构完整、内容详实	10 分
总分	——	100 分

八、教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	
教师签名：日期：	